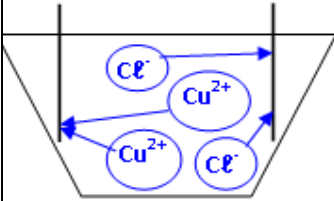


التمرين الأول: الوثيقة المقابلة توضح وعاء به محلول مائي لإجراء تجربة.



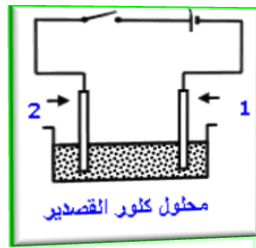
1 - أكمل المخطط بإضافة منبع للتيار الكهربائي المناسب مع تحديد قطبيه.

2 - سم المحلول الموجود بالوعاء ثم أكتب صيغته.

3 - ماذا يمكن أن تلاحظه في هذه التجربة ؟ ماذا تستنتج؟

4 - اكتب معادلة التشنر لشاردتي هذا المحلول.

التمرين الثاني: بغرض تحضير غاز الكلور ، قمنا بالتحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير SnCl_2 باستعمال التجهيز المقابل.



1 - اذكر اسم المسريين 1، 2.

2 - أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير.

3 - عند غلق القاطعة

صف ما يحدث بجوار كل مسرى معبرا عنه بمعادلة

كيميائية، واكتب المعادلة الإجمالية.

التمرين الثالث: أمامك المخططات الثلاث:



1 - نغلق القاطعة في كل مخطط في أي منها يتوهج المصباح

وينحرف جهاز الأمبير ولماذا؟

2 - نضيف للمخطط رقم (1) ماء مقطر صف ماذا يحدث بعد غلق القاطعة؟

3 - أكتب المعادلة الكيميائية بجوار كل من المهبط و المصعد.

4 - أكتب المعادلة الإجمالية.

5 - ماذا يحدث للمسرين؟ ما نوع هذا التحليل الكهربائي؟

6 - كيف نكشف عن الغاز المنطلق؟

التمرين الرابع:

في حصة أعمال مخبرية وضع الأستاذ أمام فوج من التلاميذ ثلاث قوارير متماثلة، الأولى تحوي ماء مقطر والثانية محلول مالحة والثالثة محلول سكريا .

طلب الأستاذ من التلاميذ تمييز محتوى كل قارورة، دون اللجوء إلى حاسة الذوق.

1. اقترح بروتوكولا تجريبيا لتحديد القارورة التي تحتوي على المحلول المالح.

2. اقترح بروتوكولا تجريبيا للتمييز بين القارورتين الباقيتين.

التمرين الخامس:

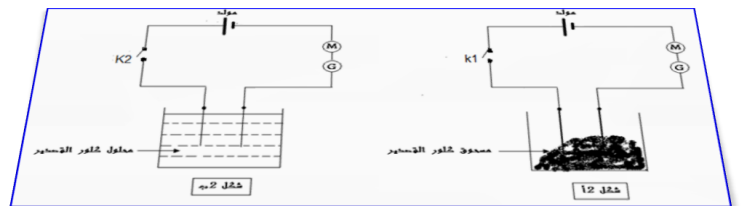
(أ) التحليل الكهربائي للماء ينتج عنه غازين

(1) اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي .

(2) كيف يمكن الكشف عن أحد الغازين الناتجين ؟

(ب) نضع مسحوق كلور القصدير (SnCl_2) في دارة كهربائية

(شكل 2 أ)



(1) عند غلق القاطعة K_1 ، ماذا يحدث؟

(2) نضع كمية من الماء المقطر في الإناء الموجود به

مسحوق كلور القصدير (شكل 2 ب)

(أ) أعط صيغة محلول كلور القصدير (الكتابة الشاردية)

(ب) عند غلق القاطعة K_2 ، ماذا يحدث؟

(ت) ماذا تستنتج من خلال التجريبتين السابقتين ؟

(ث) ما نوع التيار المار في المحلول ؟ من المسؤول عن نقله في المحلول؟

التمرين السادس:

تم أخذ أربعة عينات من محلول مائي في أنابيب اختبار

(A,B,C,D) ، بعدها أجريت المعايير التالية للكشف عن

بعض مكوناته الشاردية:

- أتمم الخانات الناقصة في الجدول

الأنابيب	طريقة الكشف	الملاحظة	النتيجة
A	كاشف الناقلية الكهربائية	المصباح	المحلول.....
B	قطرات من محلول كلور الباريوم (.....+.....)	راسب أبيض	يحتوي على شاردة..... ورمزها.....
C	قطرات من محلول..... (.....+.....)	راسب أزرق	يحتوي على شاردة النحاس ورمزها.....
D	قطرات من محلول..... (.....+.....)	راسب.....	يحتوي على شاردة الكلور ورمزها (Cl^-)

التمرين السابع: يوجد على طاولة تلميذ وهو في المختبر المدرسي ما يلي: مصباحان متماثلان، عمودان كهربائيان، وعاءين للتحليل الكهربائي و قارورتان إحداهما تحتوي على محلول (S_1) و أخرى المحلول (S_2). أحد المحلولين يحتوي على شوارد.

1. كيف يمكنه التعرف أي المحلولين يحتوي على شوارد؟
2. إذا علمت أن المحلول الشاردي هو محلول كلور الألمنيوم. أكتب صيغة الشوارد الموجودة في هذا المحلول، ثم الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول؟

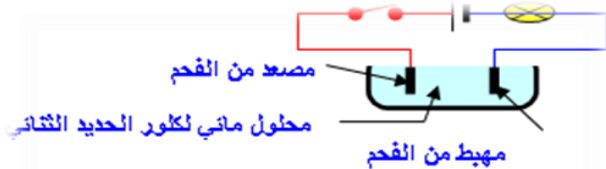
- مع العلم أن الألمنيوم شاردة موجبة ثلاثية الشحنة. ❖ أجرى هذا التلميذ بعد ذلك تحليلًا بسيطًا لهذا المحلول.
1. حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة في هذا التحليل؟
 2. أكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى ؟

❖ استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل؟

التمرين الثامن: نضع في وعاء التحليل الكهربائي كمية من

محلول مائي لكلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^-$)

ثم نصل الوعاء بدارة كهربائية تحتوي على مولد للتيار المستمر وقاطعة ومصباح كما هو موضح على الرسم



1. ماذا يحدث للمصباح عند غلق القاطعة ؟ اشرح
2. ماذا يحدث في المسرى المتصل بالقطب الموجب (المصبغ) ؟ كيف نكشف عن ذلك ؟

3- ماذا يحدث في المسرى المتصل بالقطب السالب (المهبط)؟

4 - اكتب المعادلتين الحادثتين عند المسريين.

5 - اكتب المعادلة الإجمالية

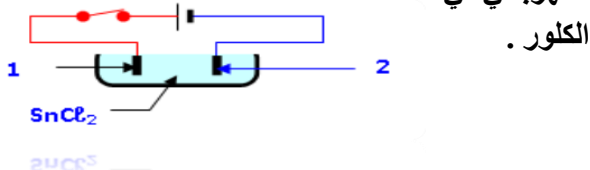
6 - هل يمكن استعمال مولد للتيار المتناوب؟ لماذا؟

التمرين التاسع: نضع في وعاء التحليل الكهربائي مزود

بمسريين من الغرافيت محلولاً من كلور القصدير $SnCl_2$

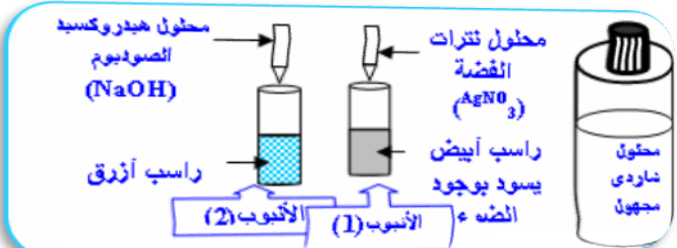
الذي يتفكك في الماء كلياً إلى شوارد Sn^{2+} و شوارد Cl^- .

نصل المسريين بقطبي مولد و قاطعة نلاحظ عند مرور التيار الكهربائي في المحلول ترسب معدن القصدير و انطلاقة غاز الكلور.



- 1 - سم المسريين عند غلق القاطعة.
- 2 - حدد اتجاه انتقال كل من الشاردين Sn^{2+} و Cl^- .
- 3 - اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى.
- 4 - استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا المحلول.

التمرين العاشر: تحتوي قارورة على محلول شاردي مجهول، و للكشف عن شوارده نأخذ عينات من هذا المحلول فأظهرت تجارب الكشف في أنبوبين مختلفين ما يلي :



- 1 ما هي الشوارد التي تم الكشف عنها في كل من الأنبوب (1) و الأنبوب (2) ؟

- 2 ما هو اسم و صيغة الراسب المتحصل عليه في كل من الأنبوب (1) و الأنبوب (2) ؟

- 3 استنتج اسم وصيغة المحلول المجهول.

التمرين الحادي عشر: حضر مخبري 4 محاليل مائية للأحماض

التالية: كبريتات الزنك ($ZnSO_4$)، ثنائي كلور الزنك ($ZnCl_2$)

كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$)، كلور الصوديوم ($NaCl$)

وضع كل محلول في قارورة زجاجية لكن نسي أن يضع

الملصقات التي تحمل أسماء المحاليل على القارورات،

فاختلطت عليه بسبب تشابه بعضها ببعض وكذا تشابهها مع

بعض المحاليل الموجودة في المختبر والضرورة العمل بهذه

المحاليل كان لزاماً عليه إيجاد الحل، إذا علمت أنه تتوفر

لمخبري المحاليل التالية:

(نترات الفضة ، محلول الصودا ،كلور البار يوم)

- 1 أكتب الصيغ الشاردية لكل المحاليل التي كشف عنها المخبري

- 2 - أكتب الصيغ الشاردية والجزئية للمحاليل المتوفرة

للمخبري

- 3 - حدد الخطوات التجريبية التي سمحت للمخبري من

الكشف عن محتوى كل قارورة زجاجية.

التمرين الثاني عشر:

- 1 تم إجراء تحليل كهربائي لمحلول كلور الحديد الثنائي ذو

الصيغة الشاردية ($Fe^{2+} + 2Cl^-$)

❖ صف ماذا يحدث عند المسريين.

❖ نمذج التفاعل الحاصل عند كل مسرى بمعادلة كيميائية

❖ حوّل التفاعل الإجمالي بمعادلة كيميائية مختصرة على

الأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط.

- 2 للكشف عن نوع شاردة في المحلول السابق نأخذ عينة

منه ونضعها في مخبر ونظف لها قطرات من محلول

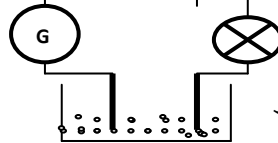
نترات الفضة ذو الصيغة الكيميائية ($Ag^+ + NO_3^-$)

فيتكون راسب أبيض يسود بوجود الضوء

❖ ما هي الشاردة المراد الكشف عنها ؟ وما صيغتها ؟

التمرين السادس محضر:

1- نضع بلورات كبريتات النحاس CuSO_4 في وعاء التحليل الكهربائي كما في الشكل.



a. ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ ماذا تستنتج.

b. صف ما يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات النحاس. ماذا تستنتج؟

2- نغمر صفيحة من الزنك في محلول كبريتات النحاس بعد مدة نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة وعند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم NaOH يتشكل راسب أبيض صيغته هي Zn(OH)_2

✓ اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادثة بين معدن الزنك ومحلول كبريتات النحاس بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة الجزيئية

✓ اعد كتابة معادلة التفاعل الكيميائي بالأفراد المتفاعلة فقط.

التمرين السابع محضر:

❖ نسكب كمية من حمض كلور الهيدروجين على برادة الحديد الموضوعة في أنبوب اختبار فينتطلق غاز ويتشكل لدينا محلول كلور الحديد الثلاثي صيغته الشاردية: $(\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-)$

1- ما اسم الغاز المنطلق خلال هذا التفاعل الكيميائي؟ اكتب صيغته الجزيئية.

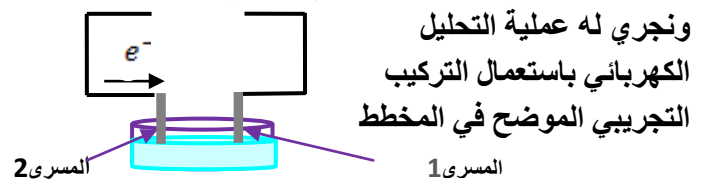
2- اذكر الأنواع الكيميائية المتفاعلة والأنواع الكيميائية الناتجة.

3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغتين الجزيئية ثم الشاردية مع موازنتها ثم حدد الأفراد الكيميائية التي لم تتفاعل.

4- اكتب المعادلة الكيميائية المختصرة لهذا التفاعل.

5- وضح بمعادلة كيف نكشف عن شاردة الحديد الثلاثي.

❖ من أجل إنتاج غاز الكلور نقوم بترشيح المحلول السابق



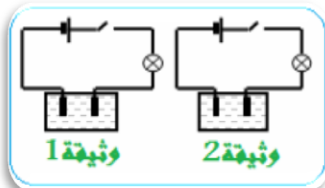
ونجري له عملية التحليل الكهربائي باستعمال التركيب التجريبي الموضح في المخطط

1- ما طبيعة المولد الواجب استعماله لإنجاح العملية موصحا قطبيه على المخطط لكي تكون جهة حركة الالكترونات كما في المخطط؟ ثم حدد على المخطط جهة التيار الكهربائي.

2- سم المسرين 1 و 2.

3- اكتب المعادلتين النصفيتين بجوار كل مسرى.

4- استنتج المعادلة الإجمالية.

التمرين الثامن محضر:

✓ حققنا الدائرتين الكهربائيتين

الممثلتين بالوثيقتين (1) و (2)

حيث يحتوي الوعاء 1 محلول سكري والوعاء 2 محلول ملح.

1- ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة في كل تركيبة؟ علل إجابتك.

2- إذا كان أحد المحلولين هو محلول كلور الصوديوم

3- ما هي الشوارد المحتواة في هذا المحلول؟ اكتب رموزها.

4- اكتب المعادلة الكيميائية التي تفسر تشكل هذه الشوارد.

التمرين الرابع محضر:

❖ يوجد على طاولة تلميذ وهو في المختبر المدرسي ما يلي:

مصباحان متماثلان، عمودان كهربائيان و وعاءين للتحليل الكهربائي. و قارورتان إحداهما تحتوي على محلول (S_1) و

أخرى على المحلول (S_2) . أحد المحلولين يحتوي على شوارد.

1- كيف يمكنه التعرف أي المحلولين يحتوي على شوارد؟

2- إذا علمت أن المحلول الشاردي هو محلول كلور الرصاص، اكتب صيغة الشوارد الموجودة في هذا المحلول،

ثم الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول؟ مع العلم أن

الرصاص شاردة موجبة ثنائية الشحنة. رمز ذرتها (Pb) .

❖ أجرى هذا التلميذ بعد ذلك تحليلًا بسيطًا لهذا المحلول.

1. حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة في هذا التحليل؟

2. اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى؟

3. استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل؟

التمرين الخامس محضر:

✓ أكمل الجدول التالي مستخدما مبدأ التعادل الكهربائي في

المحلول الشاردي:

اسم المركب الشاردي	الصيغة الجزيئية	الصيغة الشاردية	الشاردة الموجبة	الشاردة السالبة
كلور الصوديوم	NaCl			Cl^-
كبريتات النحاس الثاني		$\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$		
.....		$\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$		
نترات الفضة	AgNO_3		Ag^+	
كلور الهيدروجين				Cl^-
هيدروكسيد الصوديوم		$\text{Na}^+ + \text{OH}^-$		

التمرين الثامن محو:

❖ أفرغنا قليل من حمض الكبريت على مسحوق الزنك في أنبوب اختبار فيحدث فوران وينطلق غاز.

أ. ما هو هذا الغاز اكتب صيغته؟

ب. أكتب الصيغة الشاردية لمحلول حمض الكبريت .

ج. أعط المعادلة الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية ثم الشاردية.

❖ نرشح المحلول الناتج ثم نصب عليه قطرات من محلول

هيدروكسيد الصوديوم ، نلاحظ تشكل راسب.

أ. ما هو لونه ؟

ب. سم هذا الراسب؟

ج. اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل.

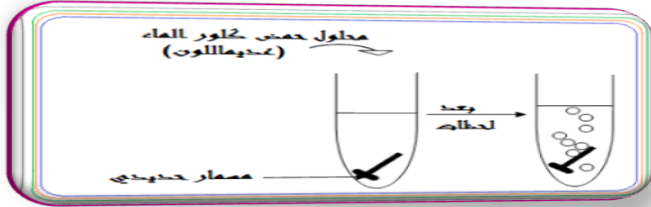
التمرين التاسع محو:

❖ لتنظيف بقايا الاسمنت على سطح الأرض، استعمل عامل

محلول حمض كلور الماء، إذ يجب عليه إبعاد الأدوات

الحديدية .

✓ من أجل ذلك سنحقق التجربة التالية:



✓ نلاحظ :

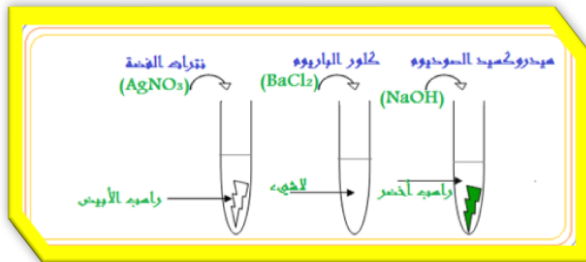
❖ المحلول يصبح أخضر اللون و تآكل المسمار مع تصاعد غاز.

1 تصاغ معادلة التفاعل لمحلول حمض كلور الماء على الحديد كما يلي:



✓ ما هو الغاز المنطلق؟ وكيف يمكن الكشف على طبيعة هذا الغاز؟

2 تم فحص ثلاث عينات من المحلول في آخر تفاعله مع ثلاث كواشف مختلفة ، إليك نتائج الفحص:



✓ ما هي الشوارد المتواجدة في المحلول.

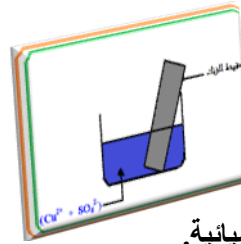
التمرين العفرون:

❖ نضع صفيحة من الزنك في بيشر به محلول كبريتات النحاس

الثاني ذات اللون الأزرق، فنلاحظ بعد

مدة اختفاء اللون الأزرق تماما

و ظهور راسب أحمر على الجزء المغمور من الصفيحة.



1. ما هو المعدن المترسب؟

2. سم المحلول الناتج و اكتب صيغته الكيميائية.

3. اكتب معادلة التفاعل بالصيغتين الشاردية والجزيئية.

4. اكتب معادلة التفاعل بالأفراد المتفاعلة فقط.

التمرين الواحد محو:

❖ إناء يحوي الأول مسحوق الحديد و الثاني مسحوق الألمنيوم،

نضيف بواسطة سحاحة إلى كل منهما كمية من حمض كلور

الماء فيحدث فوران و نحصل على محلول في كل إناء .

1 ما هو الغاز المنطلق فيكل إناء وكيف يمكنك التعرف عليه.

2 أكمل و وزن معادلتى التفاعل الحادثين:



3 اقترح طريقة يمكنك من الكشف عن الأفراد الكيميائية الموجودة في المحلول الناتج في التفاعلين الحادثين؟

التمرين الثاني ومحو:

❖ سرحت الأم مجاري مياه المطبخ باستعمال روح

الملح $(H^+ + Cl^-)$ ، و لتنظيف هذه المجاري سكبت فيها ماء

جافيل $(Na^+ + ClO^-)$ فتصاعد غاز خائق مخضر اللون.

1. أذكر اسم الغاز المنطلق و اكتب صيغته الجزيئية .

2. إذا علمت أن التفاعل ينتج عنه ملح الطعام و الماء .

❖ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بـ:

✍ الصيغة الشاردية

✍ الصيغة الجزيئية

3. أذكر الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها في هذه الحالة؟

التمرين الأول:

أكتب أسماء الشوارد التالية :

Cu^{2+}	SO_4^{2-}	Cl^-
Sn^{2+}	NO_3^-	Fe^{2+}
Al^{3+}	Zn^{2+}	Na^+

التمرين الثاني:

أكمل الجدول التالي :

عدد الشحنات السالبة في نواة الشاردة	عدد الشحنات الموجبة في نواة الشاردة	الصيغة	اسم الشاردة
24	26		الحديد
	17	Cl^-	الكلور
10		Al^{3+}	الألمنيوم

التمرين الثالث:يحتوي مشروب طاقي للرياضيين على ماء (H_2O) ،كالسيوم (Ca^{2+}) ، مغنيزيوم (Mg^{2+}) ، بوتاسيوم(K^+) ، صوديوم (Na^+) ، بركونات (HCO_3^-)و غلوكوز ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

(1) رتب المركبات المحتواة في هذا المشروب محددًا إن

كانت جزيئات أو شوارد.

حسب الجدول التالي :

الذرة	O	Na	Mg	Al	Cl
عدد الإلكترونات	8	11	12	13	17

(2) ما هي الشوارد التي يمكن أن تتولد عن هذه الذرات؟

دعم إجابتك برسم؟

(3) أكتب المعادلة التي تفسر ذلك.

التمرين الرابع:

1. إليك الشوارد التالية :

 Cl^- ، CO_3^{2-} ، Na^+ ، SO_4^{2-} ، Ca^{2+} ، NO_3^-

✓ صنفها إلى شوارد موجبة و أخرى سالبة.

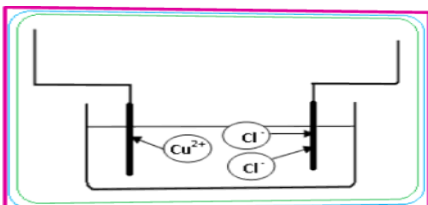
✓ ما الفرق بين شاردة موجبة و أخرى سالبة ؟

✓ كم إلكترونات فقدت أو اكتسبت الشوارد التالية:

 Cl^- ، SO_4^{2-} ، K^+ ، Al^{3+} التمرين الخامس:

❖ الشكل المقابل يمثل التحليل الكهربائي البسيط لمحلول

شاردي:



1. أعد الرسم ثم ضف مولدا مبينا إشارة قطبيه.

2. سمّ المحلول ثم أكتب صيغته الجزيئية و الشاردية.

3. أكتب معادلة التفاعل عند كل مسرى.

4. أكتب المعادلة الإجمالية.

5. ماذا يحدث عند المسريين إذا استعملنا مولد للتيار

المتناوب ؟

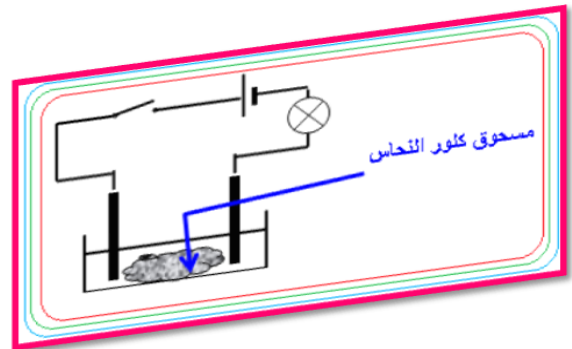
التمرين السادس:✍ إليك الرموز و الصيغ التالية: CH_4 / H^+ / Ba^{2+} / Fe^{3+} / NO_3^- / N_2 / Ag^+ / Na

صنفها في الجدول التالي:

الذرة	الجزيء	الشاردة

✍ نضع كمية من مادة صلبة (مسحوق) كلور النحاس الثنائي

في وعاء ونشكل دائرة كهربائية كما تبينه الوثيقة :



1 - عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج؟

✍ نضيف كمية من الماء المقطر إلى الوعاء ونغلق القاطعة

من جديد .

2 - ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج؟

3 - أكتب الصيغة الكيميائية للمحلول الناتج.

✍ نأخذ عينة من المحلول السابق في أنبوب اختبار ونضيف

لها قطرات من محلول نترات الفضة .

✓ ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج؟

التمرين السابع:✍ إليك الشوارد التالية : Fe^{3+} ، Cl^- ، Cu^{2+} ، Mg^{2+} ، K^+

1. بين بمعادلة كيميائية كيف يمكنك الحصول على كل شاردة

2. أكتب الصيغة الشاردية للمركبات الشاردية التالية :

كلور النحاس ، كلور الحديد الثاني ، كلور الحديد الثلاثي .

3. ما هي الكواشف المستعملة للكشف عن الشوارد :

 Cl^- ، SO_4^{2-}

4. ما الراسب المتشكل في كل حالة ؟

التمرين الثامن:

✳ سم المركبات التالية ثم أكتب صيغتها الشاردية :

$BaCl_2, AlCl_3, CuSO_4, AgNO_3, MgCl_2, CaCO_3$
 $Na_2CO_3, NaOH, HCl, Fe_2(CO_3)_3, H_2SO_4, HNO_3$
 $, H_3PO_4, FeSO_4, CuCl_2, BaSO_4, FeSO_4, NaClO, ZnSO_4$

التمرين التاسع:

✎ الشحنة الإجمالية لشاردة هي $q = -3.2 \times 10^{-19} C$.

1. هل هذه الذرة لشاردة فقدت أم اكتسبت الكترونات .
2. احسب عدد هذه الالكترونات.
3. إذا علمت أن هذه الشاردة لذرة الأكسجين اكتب صيغتها.
وضح ذلك بمعادلة

✎ لذرة النحاس Cu 29 إلكترون .

1. ما هو عدد الكترونات شاردة النحاس Cu^{2+} ؟
2. كم من بروتونا يوجد بكل من ذرة النحاس وشاردة النحاس ؟
3. بين بمعادلة كيميائية كيف يمكنك الحصول على هذه الشاردة.
ما قيمة الشحنة الكهربائية التي تحملها شاردة النحاس Cu^{2+} .

الاستاذة : بoudoume جميلة	تمارين محلولة + تمارين مقترحة 2016/2017	متوسطة: تاسو علي عبد الحفيظ-أحمد العيون المجال: الفيزياء المادية و تحولاتها